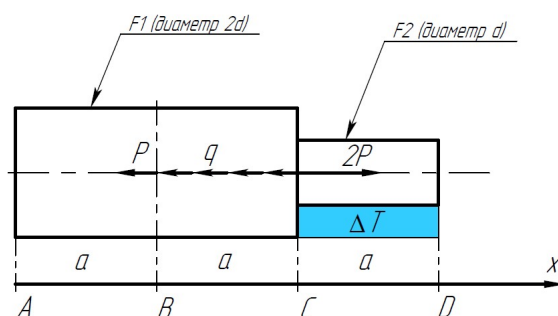


Кафедра физики прочности

Курсовая работа

по курсу

“Сопротивление материалов”



Задача № 1

Схема № 40

Группа: С23-113

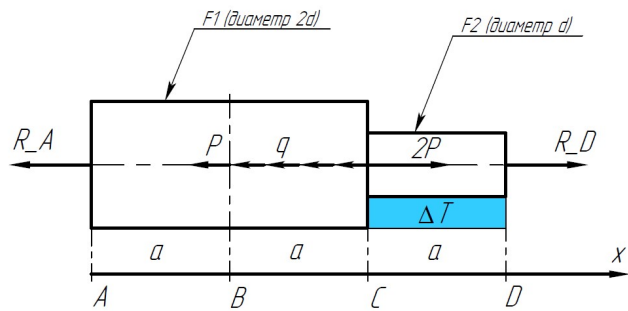
Студент: Семичаев А.В.

Преподаватель: Коробов В.М.

Москва 2025

Дано:

$P := 65 \cdot 10^3$	Н	$A := 0$
$q := 80 \cdot 10^3$	Н/м	$B := 0.8$
$d := 5 \cdot 10^{-2}$	м	$C := 1.6$
$a := 0.8$	м	$D := 2.4$
$\Delta T := -15$	град	
$E := 2 \cdot 10^5 \cdot 10^6$	Па	$\gamma_1 := 2$
$\alpha := 12 \cdot 10^{-6}$	град ⁻¹	$\gamma_2 := 1$
$\sigma_t := 300 \cdot 10^6$	Па	предел текучести
$n_t := 1.6$		нормативный запас прочности
$\mu := 0.3$		коэффициент Пуассона



$$F_1 := \frac{\pi \cdot (\gamma_1 \cdot d)^2}{4} \quad F_2 := \frac{\pi \cdot (\gamma_2 \cdot d)^2}{4}$$

1. Сумма проекций всех сил, действующих на брус, равна нулю.

$$-R_A - P - \int_0^{C-B} q \, dx + 2P + R_D = 0$$

$$R_A = P - \int_0^{C-B} q \, dx + R_D$$

2. Перемещение сечения D есть ноль

2.1 Рассмотрим вклад силы P1=P (сжатие)

$$\Delta x_1(P_1) = -\frac{P_1 \cdot (B-A)}{F_1 \cdot E} \quad \Delta x_1 := -\frac{P \cdot a}{F_1 \cdot E}$$

2.2 Рассмотрим вклад силы P2=2P (растяжение)

$$\Delta x_2(P_2) = \frac{P_2 \cdot (C-A)}{F_1 \cdot E} \quad \Delta x_2 := 4 \frac{P \cdot a}{F_1 \cdot E}$$

2.3 Рассмотрим вклад силы P3=RD (растяжение)

В силу того, что имеются 2 участка разной площади, получим 2 слагаемых

$$\Delta x_{3.1}(P_3) = \frac{P_3 \cdot (D-C)}{F_2 \cdot E} \quad \Delta x_{3.1}(R_D) := \frac{R_D \cdot a}{F_2 \cdot E}$$

$$\Delta x_{3.2}(P_3) = \frac{P_3 \cdot (C-A)}{F_1 \cdot E} \quad \Delta x_{3.2}(R_D) := \frac{R_D \cdot 2a}{F_1 \cdot E}$$

2.4 Рассмотрим вклад величины $q(x)$ (сжатие)

$$\Delta x_{4.1}(q) = \int_0^{C-B} \frac{x \cdot q(x)}{F_1 \cdot E} dx \quad \Delta x_{4.1} := -\frac{q \cdot a^2}{2 \cdot F_1 \cdot E}$$

$$\Delta x_{4.2}(q) = \int_0^{C-B} \frac{q(x)}{F_1 \cdot E} dx \cdot (B-A) \quad \Delta x_{4.2} := -\frac{q \cdot a^2}{F_1 \cdot E}$$

2.5 Рассмотрим вклад разности температур ΔT

$$\Delta x_5 = \alpha \cdot \Delta T \cdot (D-C) \quad \Delta x_5 := \alpha \cdot \Delta T \cdot a$$

3. Вычисление R_A и R_D

$$F_{R_D}(R_D, F_1, F_2) := -\frac{P \cdot a}{F_1 \cdot E} + 4 \frac{P \cdot a}{F_1 \cdot E} + \frac{R_D \cdot a}{F_2 \cdot E} + \frac{R_D \cdot 2 \cdot a}{F_1 \cdot E} - \frac{q \cdot a^2}{2 \cdot F_1 \cdot E} - \frac{q \cdot a^2}{F_1 \cdot E} + \alpha \cdot \Delta T \cdot a$$

$$R_D := F_{R_D}\left(R_D, \frac{\pi \cdot (\gamma_1 \cdot d)^2}{4}, \frac{\pi \cdot (\gamma_2 \cdot d)^2}{4}\right) \xrightarrow{\text{solve}, \text{float}, 10} 30623.8898$$

$$R_A := P - \int_0^{C-B} q dx + R_D \quad R_A \xrightarrow{\text{float}, 10} 31623.8898$$

4. Определение продольных сил

4.1 Участок [AB]:

$$F_{N_{x_{AB}}}(N_{x_{AB}}) := -R_A + N_{x_{AB}}$$

$$N_{x_{AB}} := F_{N_{x_{AB}}}(N_{x_{AB}}) \xrightarrow{\text{solve}, \text{float}, 10} 31623.8898$$

4.2 Участок [BC]:

$$F_{N_{x_{BC}}}(N_{x_{BC}}, x) := -R_A - P - \int_0^x q dx + N_{x_{BC}}$$

$$N_{x_{BC}.B} := F_{N_{x_{BC}}}(N_{x_{BC}}, 0) \xrightarrow{\text{solve}} 96623.8898$$

$$N_{x_{BC}.C} := F_{N_{x_{BC}}}(N_{x_{BC}}, a) \xrightarrow{\text{solve}} 160623.8898$$

4.3 Участок [CD]:

$$F_{N_{x_{CD}}}(N_{x_{CD}}) := -R_A - P - \int_0^{C-B} q dx + 2 P + N_{x_{CD}}$$

$$N_{x_{CD}} := F_{N_{x_{CD}}}(N_{x_{CD}}) \xrightarrow{\text{solve}} 30623.8898$$

5. Определение касательных напряжений

5.1 Участок [AB]:

$$\sigma_{x.AB} := \frac{N_{x.AB}}{F_1} = 4.026 \cdot 10^6$$

5.2 Участок [BC]:

$$\sigma_{x.BC.B} := \frac{N_{x.BC.B}}{F_1} = 1.23 \cdot 10^7$$

$$\sigma_{x.BC.C} := \frac{N_{x.BC.C}}{F_1} = 2.045 \cdot 10^7$$

$$\sigma_{x.BC.x}(x) := \frac{R_A + P + q \cdot x}{F_1}$$

5.3 Участок [CD]:

$$\sigma_{x.CD} := \frac{N_{x.CD}}{F_2} = 1.56 \cdot 10^7$$

6. Определение относительных линейных деформаций

6.1 Участок [AB]:

$$\varepsilon_{x.AB} := \frac{\sigma_{x.AB}}{E} = 2.013 \cdot 10^{-5}$$

6.1 Участок [BC]:

$$\varepsilon_{x.BC.B} := \frac{\sigma_{x.BC.B}}{E} = 6.151 \cdot 10^{-5}$$

$$\varepsilon_{x.BC.C} := \frac{\sigma_{x.BC.C}}{E} = 1.023 \cdot 10^{-4}$$

$$\varepsilon_{x.BC.x}(x) := \frac{\sigma_{x.BC.x}(x)}{E} \xrightarrow{\text{float}, 10} 0.00005092958179 \cdot x + 0.00006151267873$$

6.1 Участок [CD]:

$$\varepsilon_{x.CD} := \frac{\sigma_{x.CD}}{E} + \alpha \cdot \Delta T = -1.02 \cdot 10^{-4}$$

7. Определение перемещений сечений

7.1 Участок [AB]:

$$U_{x.B} \left(U_{x.A}, \varepsilon_{x.AB} \right) := U_{x.A} + \int_0^{B-A} \varepsilon_{x.AB} dx$$

$$U_{x.B} := U_{x.B} \left(0, \varepsilon_{x.AB} \right) \xrightarrow{\text{float}, 10} 0.00001610591482$$

7.2 Участок [BC]:

$$U_{x.C} \left(\varepsilon_{x.BC.x} \right) := U_{x.B} + \int_0^{C-B} \frac{R_A + P + q \cdot x}{E \cdot F_1} dx \xrightarrow{\text{float}, 10} 0.00008161352398$$

$$U_{x.C} := U_{x.C} \left(\varepsilon_{x.BC.x} \right) \xrightarrow{\text{float}, 10} 0.00008161352398$$

7.1 Участок [CD]:

$$U_{x.D} \left(\varepsilon_{x.BC.x} \right) := U_{x.C} + \int_0^{D-C} \varepsilon_{x.CD} dx \xrightarrow{\text{float}, 10} - \left(0.8845136 \cdot 10^{-14} \right)$$

$$U_{x.D} := U_{x.D} \left(\varepsilon_{x.BC.x} \right)$$

8. Определение относительных поперечных деформаций и относительного изменения объёма

Напряжение максимально в точке $x=C$

$$\sigma_{max} := 2.045 \cdot 10^7 \text{ Па}$$

$$\mu = \left| \frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_x} \right| = \left| \frac{\varepsilon_z}{\varepsilon_x} \right| \quad \varepsilon_y = \varepsilon_z$$

$$\varepsilon_z := -\mu \cdot \frac{\sigma_{max}}{E} + \alpha \cdot \Delta T = -2.107 \cdot 10^{-4}$$

$$\varepsilon_y := \varepsilon_z$$

$$\varepsilon_x := \varepsilon_{x.BC.C}$$

$$\varepsilon_v := \varepsilon_{x.BC.C} + \varepsilon_y + \varepsilon_z$$

$$\varepsilon_v = -3.191 \cdot 10^{-4}$$

9. Проверка условия прочности

$$\sigma_{don} := \frac{\sigma_t}{n_t} = 1.875 \cdot 10^8 \text{ Па}$$

$$\sigma_{max} = 2.045 \cdot 10^7$$

$$|\sigma_{max}| < |\sigma_{don}| \quad \text{То есть, условие прочности выполнено}$$

$$x := \begin{bmatrix} 0 \\ 0.8 \\ 0.8 \\ 1.6 \\ 1.6 \\ 2.4 \end{bmatrix} \cdot m \quad N = \begin{bmatrix} 31.624 \\ 31.624 \\ 96.624 \\ 160.624 \\ 30.624 \\ 30.624 \end{bmatrix} kN \quad \sigma = \begin{bmatrix} 4.026 \\ 4.026 \\ 12.303 \\ 20.451 \\ 15.597 \\ 15.597 \end{bmatrix} MPa \quad \varepsilon = \begin{bmatrix} 2.013 \cdot 10^{-5} \\ 2.013 \cdot 10^{-5} \\ 6.151 \cdot 10^{-5} \\ 1.023 \cdot 10^{-4} \\ -1.02 \cdot 10^{-4} \\ -1.02 \cdot 10^{-4} \end{bmatrix}$$

